Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 09/07/2026

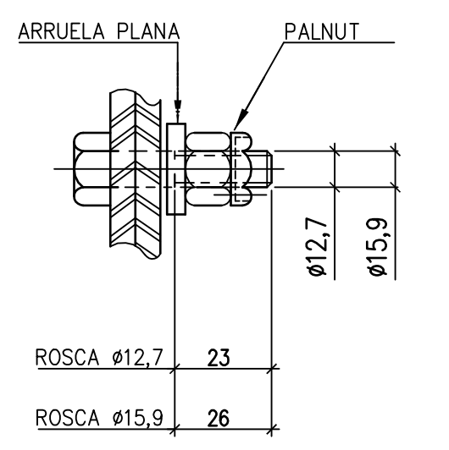
FUROS ⌀ 13,5 P/PLACA DE ADVERTÊNCIA P/ PEDESTRES PARA PÉ 1,5m e 3,5m

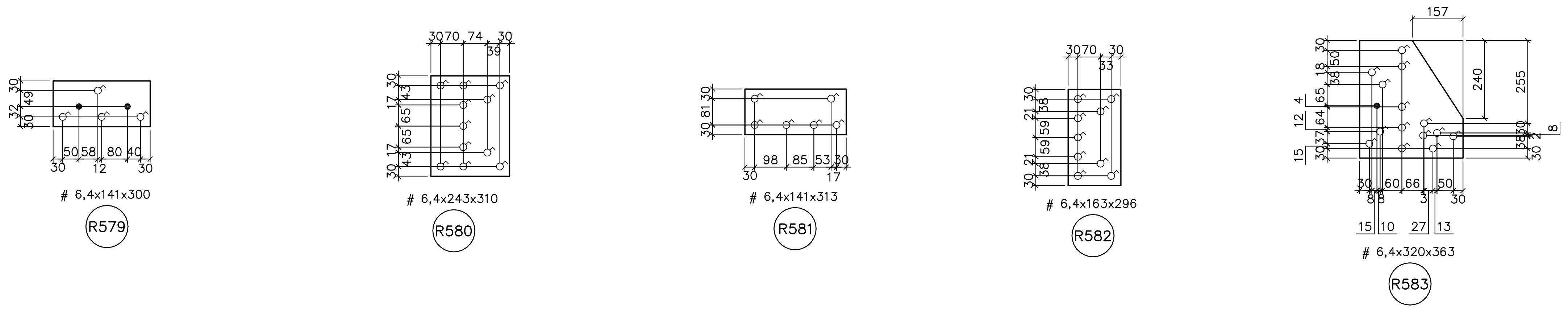
FUROS ⌀ 13,5 P/PLACA DE ADVERTÊNCIA P/ PEDESTRES PARA PÉS 4,5m a 9,0m

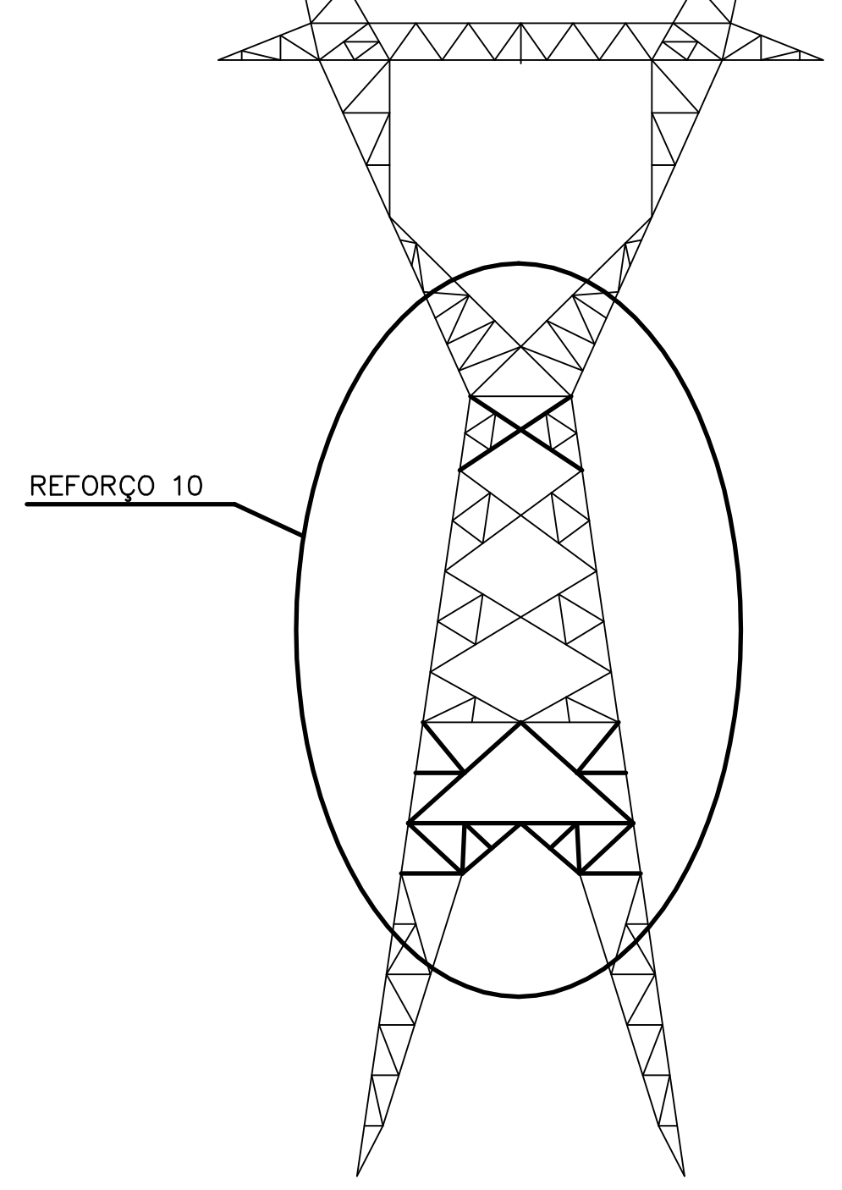
BASE +12,0
VER DES.: 25.03–D8009
REFORÇO 10

LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 10					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG)		OBS.
			UNIT.	TOTAL	
R565	4	L 64x64x4,8Hx4455	20,36	81,44	
R566	4	L 64x64x4,8Hx4455	20,36	81,44	ESQ. POS. 565
R567	8	L 44x44x3,2Hx1911	4,07	32,56	
R568	8	L 38x38x3,2Hx1459	2,66	21,28	
R569	4	L 64x64x4,8Hx6742	30,81	123,24	02 RECORTES
R570	4	L 64x64x4,8Hx2106	9,62	38,48	
R571	4	L 64x64x4,8Hx2106	9,62	38,48	ESQ. POS. 570
R572	8	L 38x38x3,2Hx1484	2,70	21,60	
R573	8	L 38x38x3,2Hx1146	2,09	16,72	
R574	4	L 44x44x4,8Hx2253	7,07	28,28	
R575	4	L 44x44x4,8Hx2253	7,07	28,28	ESQ. POS. 574
R576	8	L 44x44x4,8Hx2162	6,79	54,32	
R577	4	L 44x44x3,2Hx2045	4,36	17,44	
R578	4	L 44x44x3,2Hx2045	4,36	17,44	
R579	8	# 6,4x141x300	2,13	17,04	
R580	4	# 6,4x238x310	3,78	15,12	
R581	8	# 6,4x141x313	2,22	17,76	
R582	4	# 6,4x163x296	2,42	9,68	
R583	8	# 6,4x320x363	5,84	46,72	
G2	4	L 76x76x4,8Hx3288	18,15	72,60	
		PESO TOTAL		779,92	
		GALVANIZAÇÃO		27,30	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		807,22	

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 10	
COMPRIMENTOS \ PARAFUSOS C/ PORCAS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	9	–
40	68	140
45	16	72
50	–	24
55	–	8
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	48	140
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	36	104
PALNUTS	84	244
ESPESSURAS		
3,2	8	–
6,4	32	–
7,9	–	8
PESO (KG)	11,63	49,65
PESO TOTAL (KG)	61,28	







PADRÃO DE IMPRESSÃO DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

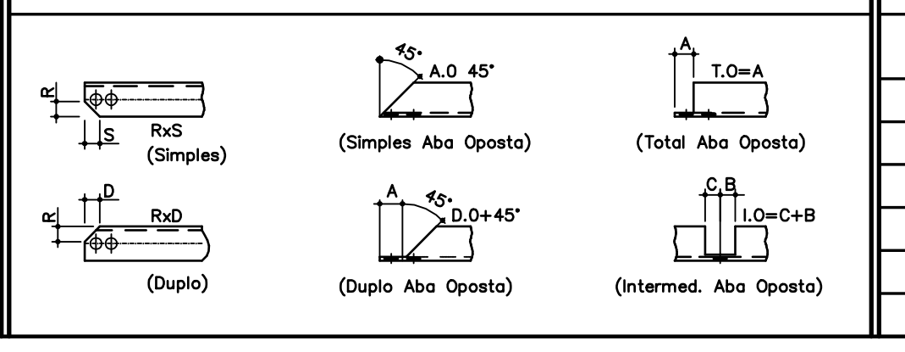
AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos Ø12,7 – Furos Ø14,3 – A=22
- Parafusos Ø15,9 – Furos Ø17,5 – A=25
- Parafusos Ø19,1 – Furos Ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus Ø15,9 – Furos Ø17,5
- Furos Conforme Ø indicado

A P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
Ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

NÚMERO	TÍTULO
A21s_ADR2451–D3002 25.03–D8009	NOTAS GERAIS EXTENSÃO E BASE +12,0

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
04	APROVADO	30/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
04A	REVISADO ESPECIFICAÇÃO DE PARAFUSOS	16/06/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
03	APROVADO	08/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
03A	MODIF. POS. M260	29/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
02	APROVADO	25/05/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
02A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
01	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
00	APROVADO	06/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO

N° CR GONTIJO
A21s_ADR2451–D3007

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG ENGENHARIA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s

REFORÇO 10 – BASE +12,0

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO
CREA 108382/MG

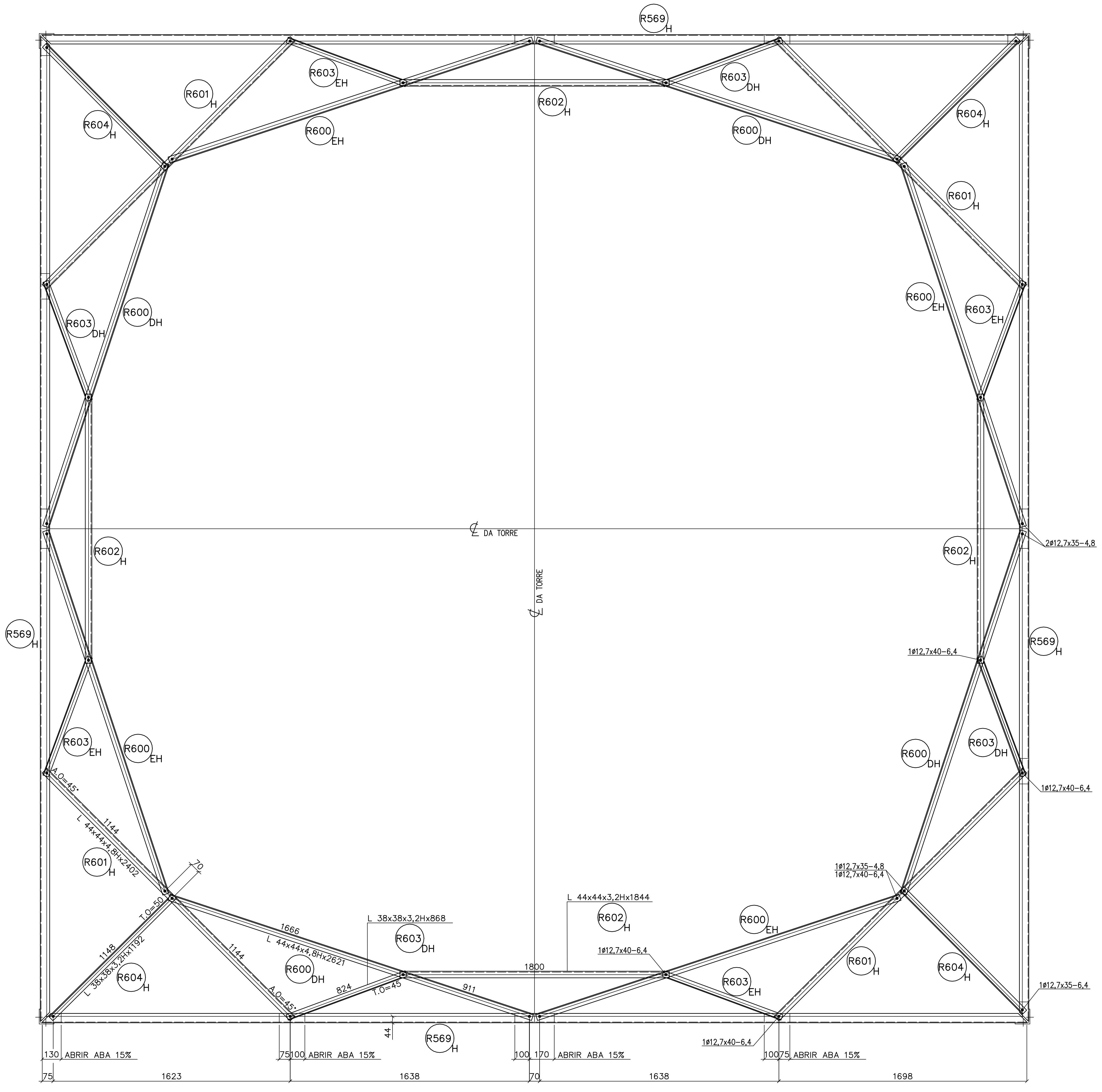
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESCRIÇÃO PROJETO

NOVA ERA INTEGRAÇÃO

LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

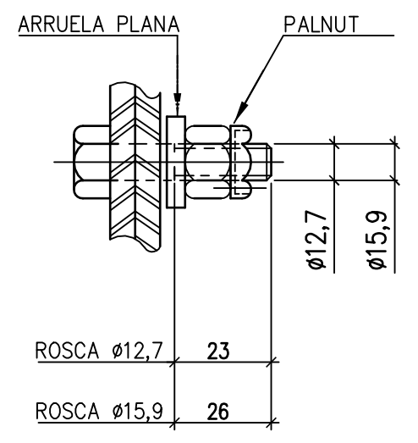
CÓDIGO PROJETO	FORMATO	N° DESENHO	
LTNEI	A0	LTRD1.01–230–PE–ME.DMT–0034	
CLASSIFICAÇÃO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	1/10 – 1/15	1/2	04

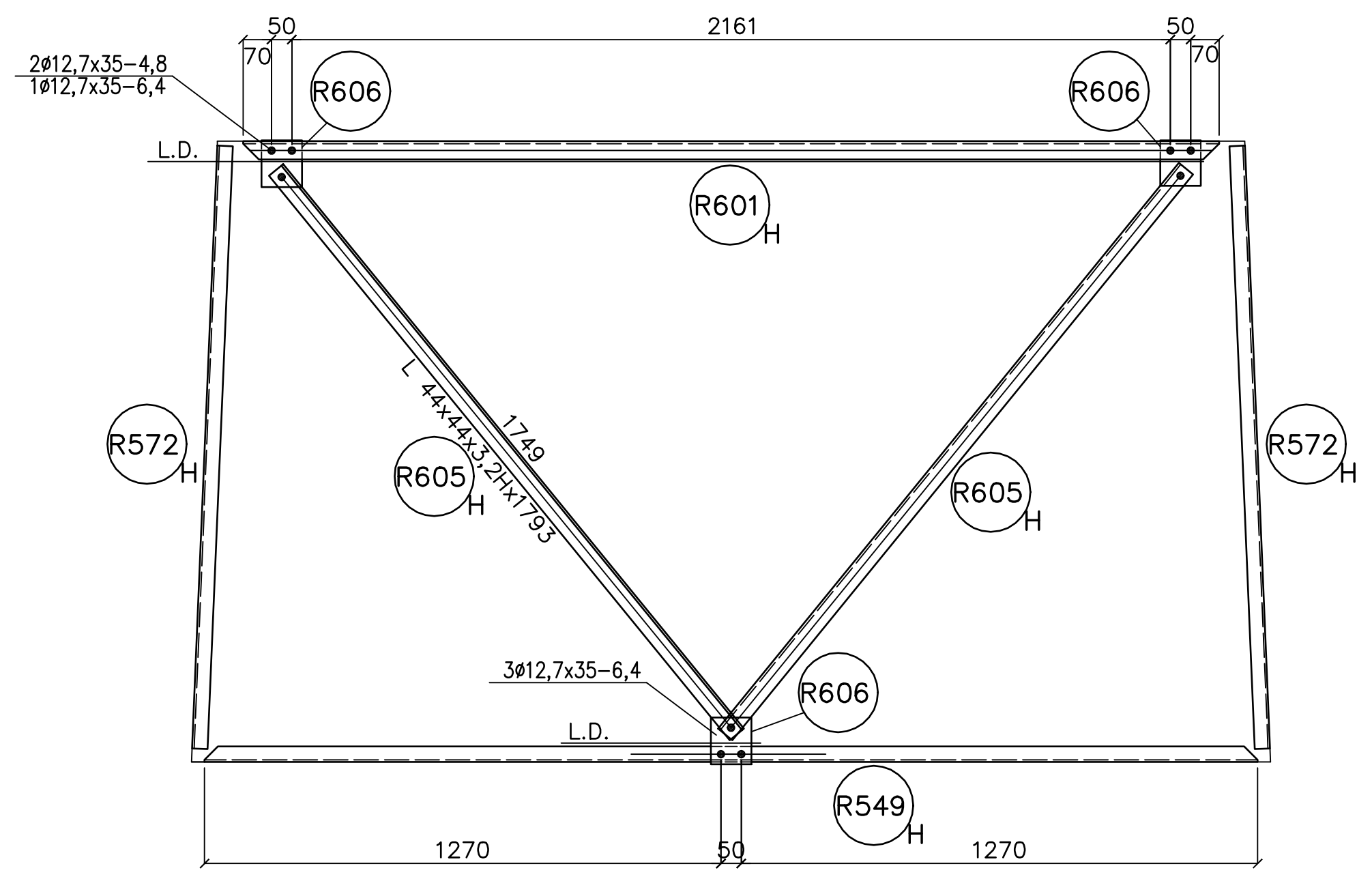


CORTE Q2-Q2

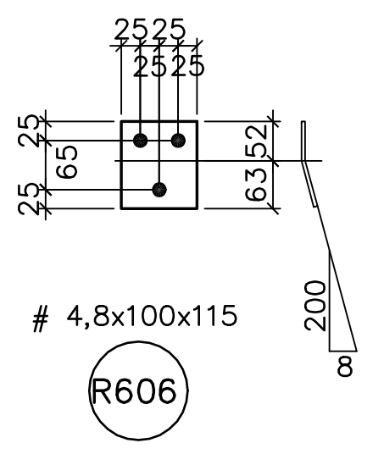
LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UMA) TORRE – REFORÇO 9					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG)		OBS.
			UNIT.	TOTAL	
R549	4	L 38x38x3,2Hx2591	4,72	18,88	04 RECORTES
R600D	4	L 44x44x4,8Hx2621	8,23	32,92	
R600E	4	L 44x44x4,8Hx2621	8,23	32,92	ESQ. POS. 600D
R601	4	L 44x44x4,8Hx2402	7,54	30,16	02 RECORTES
R602	4	L 44x44x3,2Hx1844	3,93	15,72	
R603D	4	L 38x38x3,2Hx868	1,58	6,32	01 RECORTE
R603E	4	L 38x38x3,2Hx868	1,58	6,32	01 RECORTE, ESQ. POS. 603D
R604	4	L 38x38x3,2Hx1192	2,17	8,68	01 RECORTE
R605	8	L 44x44x3,2Hx1793	3,82	30,56	
R606	12	# 4,8x100x115	0,43	5,16	
		PESO TOTAL		187,64	
		GALVANIZAÇÃO		6,57	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		194,21	

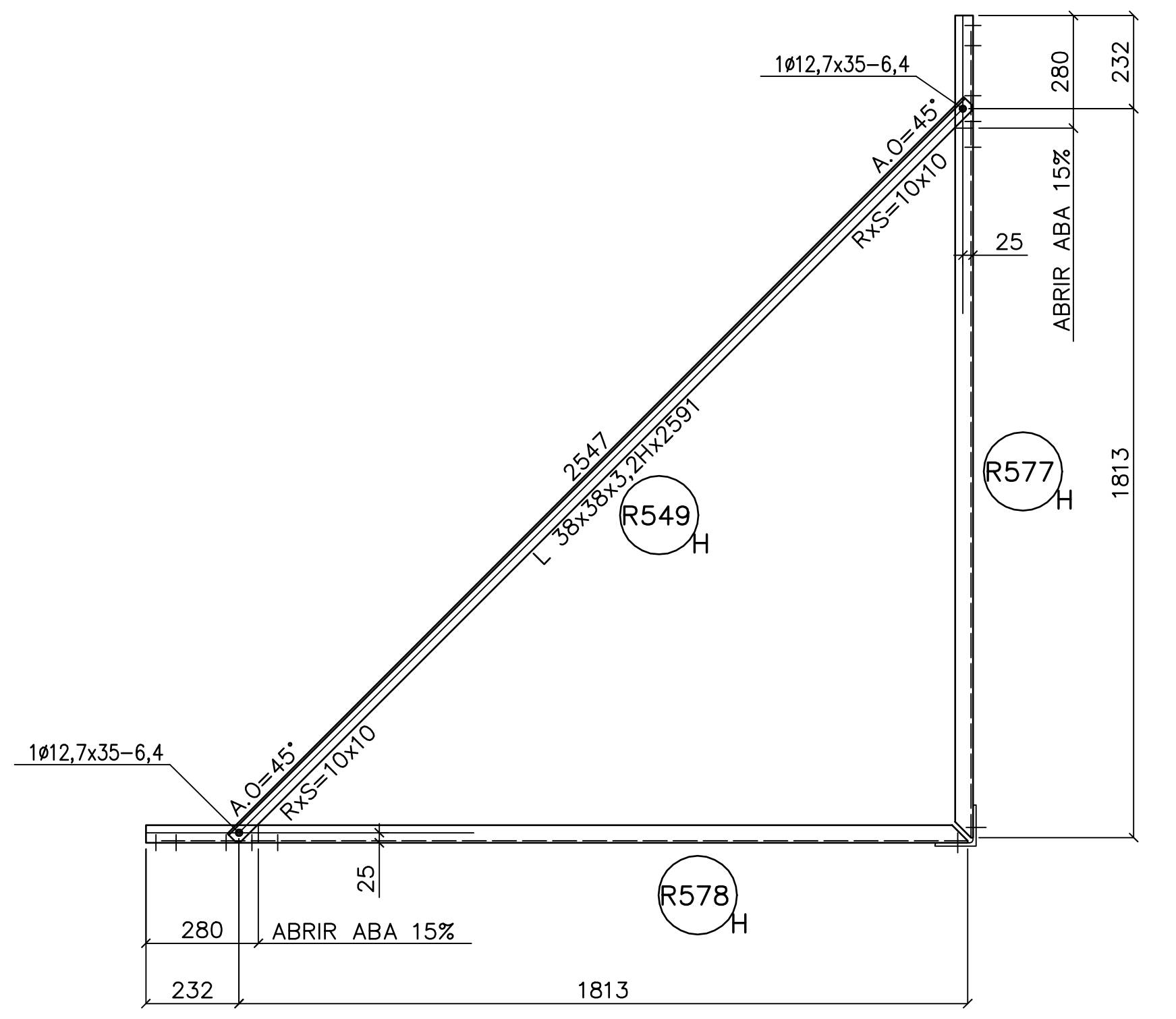
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA REFORÇO 9	
PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	60	–
40	20	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	28	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	52	–
PALNUTS	80	–
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PESO (KG)	8,88	–
PESO TOTAL (KG)	8,88	



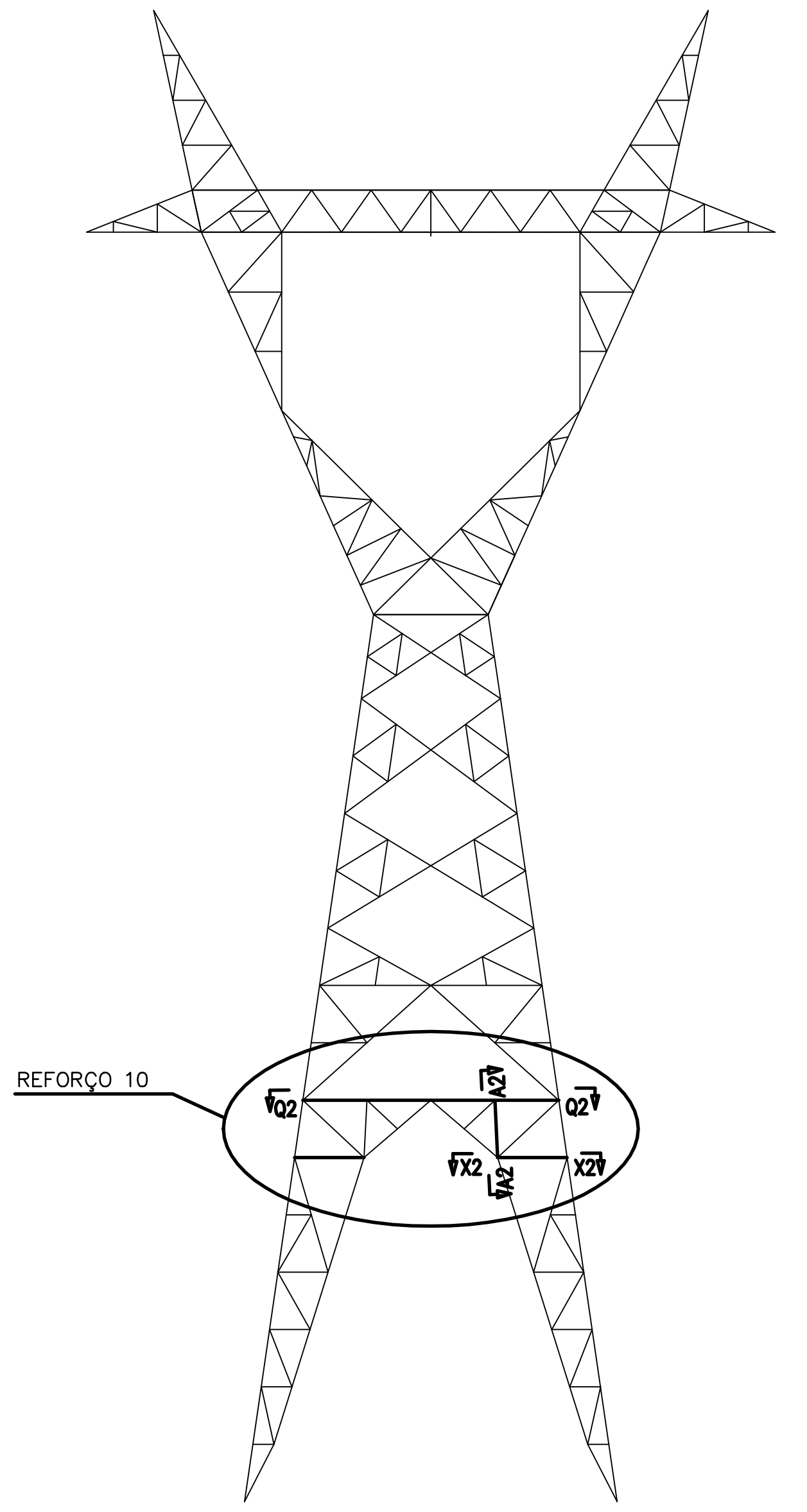


CORTE A2-A2





CORTE X2-X2

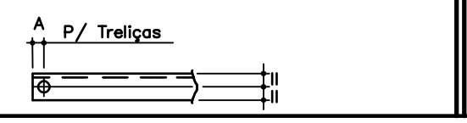


PADRÃO DE IMPRESSÃO DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

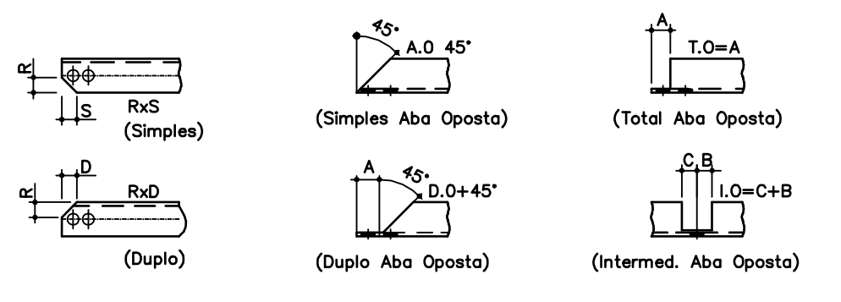
AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- ● Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- ⊕ Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- ● Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- ◎ Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- ⊕ Furos Conforme ø indicado



NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

NÚMERO	TÍTULO
A21s_ADR2451-D3002	NOTAS GERAIS
A21s_ADR2451-D3007	REFORÇOS 10 – BASE +12,0

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
04	APROVADO	30/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
04A	REVISADO ESPECIFICAÇÃO DE PARAFUSOS	16/06/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
03	APROVADO	08/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
03A	MODIF. POS. M260	29/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
02	APROVADO	25/05/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
02A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
01	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
00	APROVADO	06/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO

N° CR GONTIJO
A21s_ADR2451-D3008

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇO 10 – BASE +12,0
CORTES Q2-Q2, A2-A2, X2-X2

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO LTNEI	FORMATO A0	N° DESENHO LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0034	
CLASSIFICAÇÃO EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	ESCALA 1/10 – 1/15	FOLHA 2/2	REVISÃO 04